



PAUTA TAREA 7

Pregunta 1

Pregunta 2.1

Demostraremos que para todo k , existe una gramática libre de contexto $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G})$ es un lenguaje regular y $\mathcal{G}$ no es $\text{LL}(k)$. Para demostrar lo anterior, podemos construir la siguiente gramática $\mathcal{G}$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a^k X \mid a^k Y \\ X &\rightarrow b \\ Y &\rightarrow c \end{aligned}$$

Es claro que $L(\mathcal{G})$ es un lenguaje regular, pues corresponde a un conjunto finito de palabras, por lo que bastará demostrar que $\mathcal{G}$ no es $\text{LL}(k)$. Sabemos que $\mathcal{G}$ será $\text{LL}(k)$ si para todas las derivaciones:

- $S \xRightarrow[lm]{*} u \cdot Y \cdot \beta \xRightarrow[lm]{*} u \cdot \gamma_1 \cdot \beta \xRightarrow[lm]{*} u \cdot v_1$
- $S \xRightarrow[lm]{*} u \cdot Y \cdot \beta \xRightarrow[lm]{*} u \cdot \gamma_2 \cdot \beta \xRightarrow[lm]{*} u \cdot v_2$
- $v_1|_k = v_2|_k$

Se cumple que $\gamma_1 = \gamma_2$. Observando nuestra gramática, podemos considerar:

- $S \xRightarrow[lm]{*} \varepsilon \cdot S \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} \varepsilon \cdot a^k X \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} \varepsilon \cdot a^k b$
- $S \xRightarrow[lm]{*} \varepsilon \cdot S \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} \varepsilon \cdot a^k Y \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} \varepsilon \cdot a^k c$

Es claro que $v_1 = a^k b$ y $v_2 = a^k c$, por lo que $v_1|_k = v_2|_k = a^k$. Sin embargo, observando los γ , tendremos $\gamma_1 = a^k X \neq a^k Y = \gamma_2$, lo que significa que $\mathcal{G}$ no es $\text{LL}(k)$. Por lo anterior, para todo k , existirá $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G})$ es regular y $\mathcal{G}$ no es $\text{LL}(k)$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por encontrar una gramática que define un lenguaje regular, para todo k y demostrar que no es $\text{LL}(k)$.
- **(3 puntos)** Por encontrar la gramática y completar la demostración con errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

Mostraremos que para todo lenguaje regular L , existe una gramática libre de contexto $\mathcal{G}$ tal que $L = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\mathcal{G}$ es $\text{LL}(k)$ para algún k . Dado que el lenguaje L es regular, sabemos que existirá un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L = \mathcal{L}(A)$; por lo que podemos construir la siguiente gramática $\mathcal{G} = (Q, \Sigma, P, \{q_0\})$ a partir de A con

$$P = \{p \rightarrow aq \mid p, q \in Q, a \in \Sigma \wedge \delta(p, a) = q\} \cup \{p \rightarrow \varepsilon \mid p \in F\}$$

Como se vio en clases, esta gramática definirá el mismo lenguaje que el autómata en el que se basa, es decir $L = \mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(\mathcal{G})$, por lo que ahora debemos demostrar que existe un k tal que $\mathcal{G}$ es $\text{LL}(k)$. Para esto, consideremos las derivaciones:

$$\begin{aligned} \blacksquare S &= q_0 \xRightarrow[lm]{*} u \cdot q \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} u \cdot a_1 q_1 \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} u \cdot v_1 \\ \blacksquare S &= q_0 \xRightarrow[lm]{*} u \cdot q \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} u \cdot a_2 q_2 \cdot \varepsilon \xRightarrow[lm]{*} u \cdot v_2 \end{aligned}$$

Entonces, para demostrar que $\mathcal{G}$ es $\text{LL}(k)$, debemos demostrar que si $v_1|_k = v_2|_k$ entonces $a_1 q_1 = \gamma_1 = \gamma_2 = a_2 q_2$. Considerando $k = 1$, tendremos que $v_1|_1 = v_2|_1$, esto es, $a_1 = a_2$. Luego, como $\mathcal{G}$ está hecha en base a un DFA, sabemos que para un par estado-letra ($q' - a'$) existirá una única transición dada por $\delta(q', a') = q''$, lo que a su vez significa que la gramática tendrá una única producción que a partir de la variable q' entregará la letra a' y esta siempre producirá $a'q''$. Aplicando esto a las derivaciones anteriores, dado que tenemos $a_1 = a_2$ obtenidos a partir de una misma variable q , necesariamente se cumplirá que $q_1 = q_2$, lo que significa que $a_1 q_1 = a_2 q_2$ y $\gamma_1 = \gamma_2$. Por tanto, $\mathcal{G}$ es $\text{LL}(1)$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por encontrar una gramática, para todo lenguaje regular, y demostrar que es $\text{LL}(k)$ para algún k .
- **(3 puntos)** Por encontrar la gramática y completar la demostración con errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Una gramática que cumple lo pedido es:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aX \\ X &\rightarrow XX \mid \varepsilon \end{aligned}$$

No es difícil ver que la única palabra que puede producir esta gramática es a , por ende produce un lenguaje finito. Se puede probar que aX^n es un prefijo reducible para todo $n > 0$ con $\text{handle } X \rightarrow XX$.

Ahora notemos que también estos son prefijos viables pues para cada uno de ellos existe una derivación más a la derecha tal que el lado derecho de la derivación corresponde a X^n o aX^n , de acá se concluye que el lenguaje del autómata característico de esta gramática es infinito.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por dar una gramática que cumple lo pedido y demostrar que lo cumple.
- **(3 puntos)** Por dar una gramática que cumple lo pedido
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

Ahora podemos considerar la gramática dada por:

$$S \rightarrow Sa \mid a$$

Esta gramática corresponde al lenguaje $L = \{a^n : n \geq 0\}$, el cual es infinito. Se puede ver que los prefijos viables que son reducibles en esta gramática son solamente a y Sa

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por dar una gramática que cumple lo pedido y demostrar que lo cumple.
- **(3 puntos)** Por dar una gramática que cumple lo pedido.
- **(0 puntos)** En otro caso.